

Lab 06 - Protocolos industriais e exposição de interface web



Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes

ORCID

SciProfiles

Scopus

ResearcherID

substationworm

LFreitasGutierrez

Tarefas

- **1** Verifica o endereço IP da estação otlab-student. `OTLab06{XXX.XXX.X2.XXX}`
- **2** Descobre os endereços IP dos hosts ativos dentro da mesma subrede da resposta anterior. `OTLab06{XXX.XXX.XX.2X,XXX.XXX.XX.XX,XXX.XXX.XX.XXX}`
- **3** Determina quais as portas abertas no endereço IP no formato `XXX.XXX.XX.2X`, identificado na pergunta anterior. `OTLab06{XXXX,XXXX,XXXX,XXXXX,XXXXX}`
- **4** Identifica o endereço MAC do host ativo correspondente ao endereço IP no formato `XXX.XXX.XX.2X` da pergunta 2. `OTLab06{XX:XX:XX:XX:XX:XX}`
- **5** Localiza a flag escondida numa interface web exposta no host ativo mencionado na pergunta 3.
 - Usa `curl`. Não são fornecidas mais pistas.
- **6** Que porta está aberta no endereço IP no formato `XXX.XXX.XX.XX` da pergunta 2? `OTLab06{XXX}`
- **7** Determina a versão do firmware base emulado no host ativo referenciado na pergunta anterior. `OTLab06{X.X.X.X}`
- **8** Dois dispositivos em redes distintas configuradas em modo bridge estão a comunicar. Qual é o endereço MAC do único host ativo no outro segmento em bridge? `OTLab06{XX:XX:XX:XX:XX:XX}`
- **9** Dois dispositivos em redes distintas configuradas em modo bridge estão a comunicar. Qual é a mensagem transmitida? `OTLab06{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXX!}`
- **10** Qual OID pode ser extraído através do serviço SNMP a partir de um host ativo que opera com um protocolo de comunicação industrial? `OTLab06{(XXXX)X:XX:XX.XX}`

Nota: O `plc03-scada` baseia-se em [Conpot](#), que remapeia portas padrão de protocolos e serviços para portas não privilegiadas. Consulta o [link](#) para uma lista de algumas portas padrão e remapeadas. A ferramenta `opt/plcscan/plcscan.py` ([meeas/plcscan](#)) deve ser executada utilizando `python2`.

Ferramentas

- As seguintes ferramentas estão disponíveis na estação de trabalho otlab-student para completar o OTLab 06: `ifconfig`, `masscan`, `netdiscover`, `nmap`, `snmpwalk`, `plcscan` e `tcpdump`.

Nomenclatura

- IP: protocolo de Internet.
- MAC: controlo de acesso ao meio.
- OID: identificador de objeto.
- SNMP: protocolo simples de gestão de rede.